SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN THI HỌC SINH GIỎI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI LỚP 12
NĂM HỌC 2023-2024
Môn thi: TIN HỌC
Ngày thi: 30/08/2023
Thời gian làm bài: 180 phút
(Đề thi gồm 3 trang)

Tổng quan bài thi

STT	Tên bài	Tên chương trình	Tên tệp dữ liệu vào	Tên tệp kết quả ra	Điểm
Bài 1	**Tích ba số nguyên tố**	PRIME.*	PRIME.INP	PRIME.OUT	5
Bài 2	**Tổng hợp amino acid**	PROTEIN.*	PROTEIN.INP	PROTEIN.OUT	5
Bài 3	**Bàn bi-a**	BILLARD.*	BILLARD.INP	BILLARD.OUT	4
Bài 4	**Chia hết cho 11**	DIVIDE.*	DIVIDE.INP	DIVIDE.OUT	3
Bài 5	**Alkane**	ALKANE.*	ALKANE.INP	ALKANE.INP	3

Chú ý: Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP, PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal, C++ hoặc Python.

Bài 1: Tích ba số nguyên tố *(5 điểm)*

Cho một số nguyên dương n

Yêu cầu: Hãy cho biết số nguyên dương n có phải tích của ba số nguyên tố (không nhất thiết phải khác nhau) hay không.

Dữ liệu vào từ tệp PRIME.INP: Gồm một số nguyên dương n.

Kết quả ghi ra tệp PRIME.OUT: Gồm một dòng chứa xâu YES nếu n là tích của ba số nguyên tố, chứa xâu NO nếu n không là tích của ba số nguyên tố.

Ví dụ:

PRIME.INP	PRIME.OUT	Giải thích
12	YES	12 là tích của ba số nguyên tố 2, 2 và 3.

Chú ý:

- 25% số test có $n \leq 10^6$ và đáp án là YES.
- 25% số test có $n \leq 10^6$ và đáp án là NO.
- 25% số test có $10^6 < n \leq 10^{14}$ và đáp án là YES.
- 25% số test có $10^6 < n \leq 10^{14}$ và đáp án là NO.

Bài 2: Tổng hợp amino acid *(5 điểm)*

DNA là một phân tử có chức năng quy định cấu trúc của protein. Sau đây là một quá trình tổng hợp protein trong cơ thể động vật từ DNA đã được đơn giản hóa:

- Dưới tác động của enzyme, gene (dưới dạng là DNA mạch kép) được tháo xoắn tách dần thành hai mạch DNA đơn, mỗi mạch đơn gồm nhiều phần tử con là các nucleotide thuộc một trong 4 loại A, T, C, G.
- Ngay lập tức, các nucleotide trên mạch đơn vừa tách ra sẽ liên kết với các nucleotide tự do trong môi trường bên trong tế bào để hình thành mạch mRNA (RNA thông tin) theo nguyên tắc A liên kết với U, T liên kết với A, C liên kết với G, G liên kết với C.
- tRNA (RNA vận chuyển) đọc lần lượt các bộ ba liên tiếp trong mạch mRNA cho đến khi hết mạch mRNA và chuyển thành các amino acid theo bảng sau:

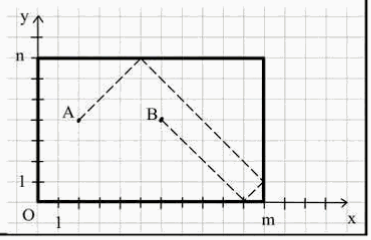
Bộ ba	Amino acid tương ứng	Bộ ba	Amino acid tương ứng
UCA, UCU, UCC, UCG	Ser	UAU, UAC	Tyr
ACA, ACU, ACC, ACG	Thr	CAU, CAC	His
CGA, CGU, CGC, CGG	Arg	CCU, CCA, CCC, CCG	Pro
GGA, GGU, GGC, GGG	Gly	Các bộ ba khác	Unk

Yêu cầu: Cho biết dãy nucleotide của một mạch đơn DNA, hãy viết chương trình tìm dãy amino acid tương ứng với mạch đơn DNA đó.
Dữ liệu vào từ tệp PROTEIN.INP: Một dòng duy nhất chứa một xâu chỉ gồm các kí tự A, T, C, G mô tả dãy nucleotide của mạch đơn DNA được cho. Độ dài xâu được cho không vượt quá 10^5 và chia hết cho 3.
Kết quả ra ghi vào tệp PROTEIN.OUT: Một dòng chứa một xâu mô tả dãy amino acid ứng với mạch đơn DNA được cho. Các amino acid trong dãy cách nhau bởi kí tự dấu trừ -
Ví dụ:

PROTEIN.INP	PROTEIN.OUT	Giải thích
AGTAGGGTAGCACCT	Ser-Ser-His-Arg-Gly	Mạch mRNA tương ứng với mạch đơn DNA được cho là UCA UCC CAU CGU GGA Dãy amino acid tương ứng với mạch mRNA trên là Ser-Ser-His-Arg-Gly

Chú ý:
- 25% số test chỉ có amino acid His và Unk trong đáp án.
- Ở 50% số test khác, độ dài xâu được cho không vượt quá 10^3.
- 25% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Bài 3: Bàn bi-a *(4 điểm)*
Trên mặt phẳng tọa độ *Oxy* có một bàn bi-a không lỗ có dạng hình chữ nhật với bốn đỉnh có tọa độ (0;0), (m;0), (m;n), (n;0) và một viên bi (có thể coi là một chất điểm) được đặt trên bàn tại điểm A có tọa độ (x;y). Sau khi cơ thủ đánh bi vào thời điểm $t_0 = 0$ giây, viên bi sẽ chuyển động thẳng đều với theo vector vận tốc ban đầu (v_1; v_2), tức trong một giây, viên bi đi được đúng quãng đường từ điểm có tọa độ (x;y) đến điểm có tọa độ ($x+v_1$;$y+v_2$) nếu không xảy ra va chạm. Mỗi khi va chạm với thành bàn, viên bi sẽ đổi hướng theo nguyên tắc của định luật phản xạ ánh sáng (góc phản xạ đúng bằng góc tới), và trong trường hợp viên bi va chạm với góc bàn, viên bi sẽ di chuyển theo hướng ngược lại. Va chạm của viên bi với thành bàn hoặc góc bàn là va chạm đàn hồi và khối lượng viên bi không thay đổi, vì thế theo định luật bảo toàn năng lượng, tốc độ của viên bi sẽ không đổi trong suốt quá trình di chuyển.
Yêu cầu: Hãy viết chương trình tính xem sau t_1 giây kể từ khi viên bi bắt đầu chuyển động, viên bi sẽ ở điểm có tọa độ nào?
Dữ liệu vào từ tệp BILLARD.INP: Một dòng duy nhất chứa bảy số nguyên m, n, x, y, v_1, v_2, t_1
($2 \le n, m \le 100$; $1 \le x < m$; $1 \le y < n$; $-1 \le v_1, v_2 \le 1$; $1 \le t_1 \le 10^9$), cách nhau bởi dấu cách.
Kết quả ra ghi vào tệp BILLARD.OUT: Hai số nguyên x', y' lần lượt là hoành độ và tung độ của viên bi tại thời điểm t_1 giây. Hai số nguyên này cách nhau bởi một dấu cách.
Ví dụ:

BILLARD.INP	BILLARD.OUT	Giải thích
11 7 2 4 1 1 14	6 4	Trong 14 giây, viên bi di chuyển từ điểm A đến điểm B theo đường nét đứt trong hình bên. 

Chú ý:
- 50% số test có $1 \le t_1 \le 10^7$
- 25% số test khác có $10^7 < t_1 \le 10^9$ và ($v_1 = 0$ hoặc $v_2 = 0$). Nói cách khác, ở những test này, viên bi đứng yên hoặc di chuyển song song với thành bàn.
- 25% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Bài 4: Chia hết cho 11 *(3 điểm)*
Trên bàn có n ($1 \le n \le 10^5$) thẻ bài phân biệt được sắp xếp trên một hàng ngang, mỗi thẻ bài ghi một số nguyên dương có giá trị không vượt quá 10^9.
Yêu cầu: Hãy đếm số cách chọn ít nhất một thẻ bài trên bàn sao cho khi ghép các thẻ bài với nhau, ta được một số chia hết cho 11. Trong quá trình ghép, ta không được phép xoay hay thay đổi vị trí của các thẻ bài.
Dữ liệu vào từ tệp DIVIDE.INP:

- Dòng đầu tiên gồm một số nguyên dương n.
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương là dãy số được cho, mỗi số nguyên cách nhau một dấu cách.

Kết quả ra ghi vào tệp DIVIDE.OUT: Một số nguyên không âm là số dư khi chia số cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán cho $(10^9 + 7)$.

Ví dụ:

DIVIDE.INP	DIVIDE.OUT	Giải thích
5 1 2 1 2 1	9	Đánh số các thẻ bài từ 1 đến 5 theo thứ tự từ trái sang phải. Ta có thể chọn các cặp thẻ bài (1; 3), (1; 5), (3; 5) để ghép được số 11. Ta có thể chọn cặp thẻ bài (2; 4) để ghép được số 22. Ta có thể chọn các bộ ba thẻ bài (1; 2; 3), (1; 2; 5), (1; 4; 5), (3; 4; 5) để ghép được số 121. Ta có thể chọn bốn thẻ bài (1; 2; 4; 5) để ghép được số 1221.

Chú ý:

- 25% số test có $1 \le n \le 10$, và dãy số được cho chỉ gồm các số có 1 chữ số.
- 25% số test khác có $1 \le n \le 10$.
- 25% số test có tất cả các số trong dãy số được cho bằng nhau và đều chỉ có 1 chữ số.
- 25% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

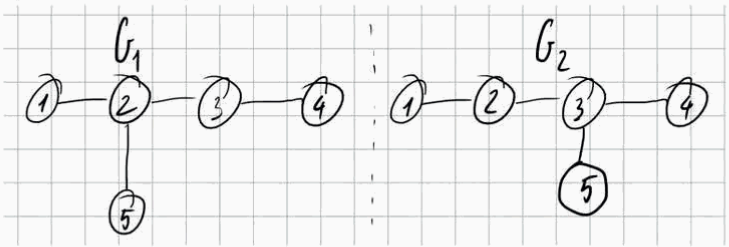
Bài 5: Alkane *(3 điểm)*

Methane (CH_4) và các chất tiếp theo có công thức phân tử C_2H_6, C_3H_8, ..., C_nH_{2n+2} lập thành dãy đồng đẳng alkane.

Từ C_4H_{10} trở đi, ứng với mỗi công thức phân tử có nhiều công thức cấu tạo mạch carbon khác nhau. Thí dụ, ứng với công thức phân tử C_5H_{12}, ta có 3 công thức cấu tạo mạch carbon như sau:

$$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3\ ;\ CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_3\ ;\ CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_3.$$

Có thể thấy được số công thức cấu tạo mạch carbon khác nhau của C_nH_{2n+2} chính là số đồ thị vô hướng n đỉnh (các đỉnh được đánh số từ 1 đến n) thỏa mãn ba điều kiện: (1) mỗi đỉnh trên đồ thị được nối với không quá 4 đỉnh khác, (2) đồ thị có đúng n-1 cạnh, và (3) từ một đỉnh bất kì, ta có đi qua các cạnh để đến tất cả các đỉnh còn lại. Hai đồ thị G_1 và G_2 được coi là một đồ thị nếu tồn tại một cách đánh số lại các đỉnh của G_2 để tập cạnh của G_2 bằng tập cạnh của G_1. Ví dụ, với hai đồ thị G_1, G_2 ở hình bên, nếu ta đánh số lại các đỉnh 1, 2, 3, 4, 5 của G_2 thành 4, 3, 2, 1, 5 thì cả hai đồ thị đều có 4 cạnh 12, 23, 34, và 25. Do đó, G_1 và G_2 được coi là một đồ thị.



Yêu cầu: Hãy viết chương trình đọc số nguyên dương n và in ra số công thức cấu tạo mạch carbon khác nhau của C_nH_{2n+2}.

Dữ liệu vào từ tệp ALKANE.INP: Gồm một số nguyên dương n ($1 \le n \le 20$).

Kết quả ra ghi vào tệp ALKANE.OUT: Một số nguyên dương là kết quả bài toán.

Ví dụ:

ALKANE.INP	ALKANE.OUT	Giải thích
5	3	3 công thức cấu tạo mạch carbon của C_5H_{12} đã được cho ở hình trên.

Chú ý:

Bộ test gồm 20 test khác nhau, mỗi test ứng với 5% số điểm của bài.

------Hết------

Họ và tên thí sinh: Số báo danh: